

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI

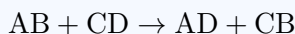


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Định nghĩa và Điều kiện xảy ra phản ứng

Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học giữa hai hợp chất, trong đó chúng trao đổi với nhau các thành phần cấu tạo của mình để tạo ra những hợp chất mới.



- **Điều kiện xảy ra phản ứng:** Sản phẩm tạo thành phải có ít nhất một chất thỏa mãn: - Chất không tan (chất kết tủa như $\text{BaSO}_4 \downarrow$, $\text{AgCl} \downarrow$). - Chất khí (như $\text{CO}_2 \uparrow$, $\text{SO}_2 \uparrow$). - Chất điện li yếu (như nước H_2O).
- **Các dạng phản ứng trao đổi thường gặp:** - Muối + Muối $\rightarrow$ 2 Muối mới (Điều kiện: Cả hai muối ban đầu phải tan). - Base + Muối $\rightarrow$ Base mới + Muối mới (Điều kiện: Base và muối ban đầu phải tan). - Acid + Muối $\rightarrow$ Acid mới + Muối mới (Điều kiện: Có chất bay hơi hoặc kết tủa tạo thành). - Phản ứng trung hòa (Acid + Base $\rightarrow$ Muối + H_2O) luôn xảy ra.

II. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Cho 100 mL dung dịch Na_2SO_4 0,2 M tác dụng vừa đủ với 50 mL dung dịch BaCl_2 . Sau phản ứng lọc bỏ kết tủa trắng thu được m gam chất rắn khan BaSO_4 .

- Viết phương trình hóa học xảy ra và tính m.
- Tính nồng độ mol của dung dịch BaCl_2 ban đầu.



Ví dụ 2

Cho 50 mL dung dịch Na_2CO_3 0,1 M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,1 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch NaCl và khí CO_2 thoát ra.

- Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.
- Tính thể tích khí CO_2 (đkc) tạo thành ở 25°C , 1 bar.





III. Bài tập tự luyện

A. Trắc nghiệm khách quan

Câu hỏi 1

Cho 200 g dung dịch KOH 5,6% phản ứng vừa đủ với dung dịch CuCl_2 . Khối lượng kết tủa xanh thu được là:

- a) 19,6 g. b) 9,8 g.
c) 4,9 g. d) 17,4 g.

Câu hỏi 2

Để trung hòa hoàn toàn 200 g dung dịch HCl 3,65% cần dùng vừa đủ V mL dung dịch KOH 1 M. Giá trị V là:

- a) 100 mL. b) 300 mL.
c) 400 mL. d) 200 mL.

Câu hỏi 3

Rót 200 mL dung dịch NaOH 1 M vào 100 mL dung dịch H_2SO_4 1 M. Dung dịch sau phản ứng có tính chất gì?

- a) Làm quỳ tím chuyển đỏ.
b) Làm quỳ tím chuyển xanh.
c) Làm phenolphthalein chuyển đỏ.
d) Không làm đổi màu quỳ tím.

Câu hỏi 4

Cho 0,1 mol NaOH tác dụng với 0,2 mol HCl thu được muối NaCl. Khối lượng muối thu được là:

- a) 11,7 g. b) 5,85 g.
c) 4,68 g. d) 9,87 g.

Câu hỏi 5

Cho 0,1 mol CuSO_4 tác dụng với dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư. Tổng khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là:

- a) 9,8 g. b) 33,1 g.
c) 23,3 g. d) 31,3 g.

Câu hỏi 6

Trộn dung dịch chứa 1 g NaOH với dung dịch chứa 1 g HCl. Thử dung dịch sau phản ứng bằng quỳ tím, quỳ chuyển màu:

- a) Màu đỏ. b) Màu xanh.
c) Không đổi màu. d) Màu tím nhạt.

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Bari sulfate trong y khoa (Barit bột): Nhờ tính chất tuyệt đối trơ và không tan trong nước cũng như các acid mạnh trong dạ dày, muối BaSO_4 tinh khiết được ứng dụng làm chất cản quang trong chụp X-quang đường tiêu hóa. Bệnh nhân uống dung dịch huyền phù BaSO_4 giúp hiển thị rõ nét hình ảnh dạ dày và ruột trên phim X-quang.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

A. Trắc nghiệm khách quan (tiếp theo)

Câu hỏi 7

Cho 35 g CaCO_3 vào dung dịch HCl dư. Thể tích khí CO_2 (đkc) thu được sau khi phản ứng hoàn toàn là:

- a) 7,84 L.
- b) 6,72 L.
- c) 8,68 L.
- d) 5,90 L.

Câu hỏi 8

Cho dung dịch chứa 32,5 g muối chloride của kim loại M tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 21,4 g kết tủa. Công thức muối chloride đó là:

- a) CuCl_2 .
- b) FeCl_2 .
- c) FeCl_3 .
- d) ZnCl_2 .

Câu hỏi 9

Cho m gam hỗn hợp gồm NaCl và KCl (tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với AgNO_3 dư thu được 8,61 g kết tủa. Giá trị m là:

- a) 1,755 g.
- b) 2,235 g.
- c) 3,990 g.
- d) 3,909 g.

Câu hỏi 10

Cho dung dịch chứa AgNO_3 dư tác dụng với 100 mL hỗn hợp NaF 0,1 M và NaCl 0,1 M. Khối lượng kết tủa thu được là:

- a) 1,435 g.
- b) 2,870 g.
- c) 2,705 g.
- d) 2,118 g.

B. Bài tập tự luận

Câu hỏi 11

Cho 200 mL dung dịch Ba(OH)_2 1 M tác dụng vừa đủ với 300 mL dung dịch H_2SO_4 .

- a) Viết phương trình hóa học xảy ra và tính khối lượng kết tủa BaSO_4 thu được.
- b) Tính nồng độ mol của dung dịch H_2SO_4 ban đầu.
- c) Tính nồng độ các chất tan có trong dung dịch sau khi lọc bỏ kết tủa.

Câu hỏi 12

Hòa tan hoàn toàn 20 g hỗn hợp gồm CaCO_3 và KHCO_3 bằng dung dịch HCl 1 M vừa đủ.

- a) Viết các phương trình hóa học dưới dạng phân tử và giải thích tại sao phản ứng xảy ra.
- b) Tính thể tích khí CO_2 (đkc) thu được sau phản ứng.
- c) Tính thể tích dung dịch HCl tối thiểu cần dùng để hòa tan hỗn hợp trên.

B. Bài tập tự luận (tiếp theo)

Câu hỏi 13

Đổ từ từ 150 mL dung dịch CuSO_4 1 M vào 200 mL dung dịch NaOH 2 M thu được kết tủa kết tủa xanh A và dung dịch B.

- Tính khối lượng kết tủa xanh A thu được sau khi kết thúc phản ứng.
- Nung kết tủa A ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn đen?
- Tính nồng độ mol các chất có trong dung dịch B (coi thể tích không đổi).



Câu hỏi 14

Cho 100 g dung dịch BaCl_2 20,8% phản ứng vừa đủ với dung dịch H_2SO_4 10% thu được kết tủa trắng BaSO_4 và dung dịch chứa acid HCl .

- Tính khối lượng kết tủa trắng tạo thành.
- Tính khối lượng dung dịch H_2SO_4 cần dùng.
- Tính nồng độ phần trăm của dung dịch acid HCl sau khi lọc bỏ kết tủa.



Ứng dụng thực tế

- **Làm mềm nước cứng:** Dùng phản ứng trao đổi tạo chất kết tủa (CaCO_3 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$) để loại bỏ các ion Ca^{2+} và Mg^{2+} ra khỏi nước cứng công nghiệp. - **Chế tạo hóa chất:** Sản xuất muối tinh khiết và acid công nghiệp bằng cách cho các muối trao đổi phản ứng sinh ra kết tủa hoặc khí dễ phân tách.

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN